
Especificación de requisitos de software

Proyecto: SCAR (Sistema de Control, Administración y Registro)

Revisión 2026



Abril 2026

Ficha del documento

Fecha	Autor	Revisión	Revisor	Verificado dep. calidad.
14/04/2026	María Fernanda Delgado Lozano	V.01	[Instructor]	
12/06/2026	María Fernanda Delgado Lozano	V.02	[Instructor]	

Contenido

Ficha del documento	2
Contenido.....	3
1. Introducción.....	4
1.1 Propósito.....	4
1.2 Alcance.....	4
1.3 Personal involucrado.....	4
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	5
1.5 Referencias	6
2 Descripción general.....	6
2.1 Perspectiva del producto	6
2.1.1 Interfaces de Usuarios	6
2.2 Funcionalidad del producto	6
2.3 Características de los usuarios	7
2.4 Restricciones	7
2.5 Suposiciones y dependencias	7
2.6 Evolución previsible del sistema.....	8
3 Requisitos específicos	8
3.1 Requisitos comunes de los interfaces.....	8
3.1.1 Interfaces de usuario	8
3.1.2 Interfaces de hardware	8
3.1.3 Interfaces de software.....	9
3.1.4 Interfaces de comunicación	9
3.2 Requisitos funcionales	9
3.3 Requisitos no funcionales.....	11
3.4 Otros requisitos.....	12
4 Apéndices	12
4.1 Apéndice A: Modelado de Procesos (BPMN) y Mockups	12
4.2 Apéndice B: Evidencia del trabajo de Campo (Entrevista y Encuesta).....	13

1. Introducción

El presente documento expone la Especificación de Requisitos de Software para el diseño, desarrollo e implementación del **sistema SCAR (Sistema de Control, Administración y Registros)**, una solución tecnológica a la medida concebida para la empresa de queso crema a base de frutas **Dulcedip**.

En el panorama actual de los microemprendimientos alimentarios, la gestión eficiente de la información operativa representa un pilar fundamental para la sostenibilidad y el escalamiento del negocio. Dulcedip opera bajo una estructura donde su propietaria asume múltiples roles simultáneos (producción, distribución, mercadeo y contabilidad), lo que sumado a sus compromisos académicos genera una alta carga administrativa. Esta dinámica ha proporcionado una dependencia histórica de canales informales de registro, exponiendo al negocio a pérdidas económicas por falta de trazabilidad en ferias comerciales y desabastecimiento de materias primas esenciales.

Frente a este escenario, el proyecto SCAR surge como una alternativa de transformación digital orientada a centralizar y optimizar los flujos de trabajo críticos de la organización. A través de este estándar, se busca formalizar el acuerdo técnico entre el equipo de desarrollo y las partes interesadas, asegurando que las funcionalidades de software respondan estrictamente a los requerimientos evidenciados en el trabajo de campo.

1.1 Propósito

Definir de manera clara, precisa y formal los requisitos específicos para el desarrollo del software SCAR, diseñado para automatizar y centralizar la gestión de pedidos, control de inventarios de materia prima y balances financieros de la empresa Dulcedip. El documento está dirigido al equipo de desarrollo, evaluadores del proyecto y a la propietaria del negocio para su posterior validación y pruebas.

1.2 Alcance

SCAR será una aplicación/página web (optimizada para dispositivos móviles y computadores) que sustituirá el modelo de registro informal actual basado en anotaciones en cuadernos físicos y chats de WhatsApp dispersos.

- El sistema permitirá registrar nuevos clientes, procesar pedidos detallando sabores e insumos, alertar sobre stock crítico de materia prima (como frutas, quesos, envases, etc.), organizar un calendario de producción que respete la disponibilidad horaria de la dueña y generar reportes automatizados de pérdidas y ganancias (especialmente útil para balances consolidados tras ferias comerciales).
- El sistema NO permitirá procesar pagos en línea mediante pasarelas (en esta primera fase), ni despachar envíos de forma automatizada mediante empresas de logística externas.

1.3 Personal involucrado

Esta sección detalla los actores clave, usuarios finales y profesionales técnicos que participan directa o indirectamente en el ciclo de vida del proyecto SCAR.

La identificación del personal involucrado permite delimitar las responsabilidades de cada rol durante las fases de levantamiento de requisitos, validación de interfaces, pruebas del sistema y operación final en el entorno real de Dulcedip:

Nombre	Neila Bello
Rol	Usuaría principal
Categoría profesional	Propietaria de Dulcedip
Responsabilidades	Encargada de suministrar la información del modelo de negocios, validar que los flujos en los mockups correspondan a lo deseado.

Nombre	María Fernanda Delgado Lozano
Rol	Líder Analista
Categoría profesional	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Responsabilidades	Responsable de la arquitectura del sistema, levantamiento de requisitos y coordinación técnica del proyecto SCAR.

Nombre	Luna Esquivel
Rol	Diseñadora de Procesos
Categoría profesional	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Responsabilidades	Encargada del modelado de procesos y la documentación de los flujos misionales de la Comisaría.

Nombre	Jaiver Leiva
Rol	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Categoría profesional	Equipo de Análisis y Desarrollo
Responsabilidades	Encargado de la redacción de informes técnicos, manuales y el control de versiones del documento ERS.

Nombre	Andrés Reyes
Rol	Analista de Requisitos
Categoría profesional	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Responsabilidades	Responsable de la clasificación de requisitos funcionales y no funcionales bajo el estándar IEEE 830.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Provee las definiciones de todos los términos técnicos, acrónimos y abreviaturas necesarias para interpretar correctamente el contenido de esta Especificación de Requisitos de software.

Su objetivo es unificar el lenguaje entre el equipo de desarrollo de software y la administración de Dulcedip, garantizando que los requerimientos técnicos y el contexto operativo del negocio se entiendan de manera unívoca y sin ambigüedades.

Nombre	Descripción
SCAR	Sistema de Casos y Administración de Registros.
Usuario	Persona que utiliza el Sistema.
BPMN	Business Process Model and Notation (Modelo de Procesos de Negocio).
Stock Crítico	Nivel mínimo de un insumo (materia prima) en inventario que dispara una alerta de desabastecimiento

<i>Modo Feria</i>	Interfaz simplificada del software diseñada para registrar salidas masivas y ventas rápidas de stock en eventos comerciales en tiempo real.
-------------------	---

1.5 Referencias

Este documento se ha elaborado con base en las siguientes fuentes de información, normativas y estándares técnicos recopilados durante la fase de análisis:

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
01	IEEE Std 830-1998	Repositorio SENA	20/10/1998	IEEE Computer Society
02	Ley 1581 de 2012 (Habeas Data)	https://n9.cl/w4leo	17/10/2012	Congreso de la República de Colombia
03	Entrevista a Dulcedip	https://n9.cl/ekpx5	12/05/2026	Equipo de Desarrollo SCAR
04	Estudio de Mercado	https://n9.cl/rgrfn	22/04/2026	Equipo de Desarrollo SCAR

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

SCAR operará como una plataforma independiente basada en la arquitectura Cliente-Servidor. La base de datos centralizada (MySQL) asegurará que el 53.3% de la información comercial que actualmente carece de control formal cuente con copias de seguridad automáticas en la nube.

2.1.1 Interfaces de Usuarios

- **Dashboard Principal:** Panel con tarjetas de resumen de los pedidos del día y el estado de la agenda de producción.
- **Módulo de Pedidos:** Formulario con listas desplegables para seleccionar los sabores favoritos del mercado.
- **Módulo de Inventario:** Tabla semaforizada (Rojo/Verde) para la gestión de materia prima.

2.2 Funcionalidad del producto

A continuación se describen a grandes rasgos las funciones principales que ejecutará el sistema SCAR para transformar y optimizar la gestión operativa de Dulcedip.

A través de un enfoque basado en Caso de Uso, el software articulará de forma automatizada las actividades del negocio que hoy se realizan de manera informal, conectando el flujo desde que el cliente solicita el producto hasta que se realiza el balance de las ventas.

Cada funcionalidad enumerada a continuación ha sido diseñada para mitigar riesgos críticos, como la pérdida de trazabilidad de los datos o los quiebres de stock en la cocina.

- **Registro de Pedidos:** Captura de datos del cliente, sabor seleccionado y fecha de entrega
- **Control de Stock de Materia prima:** Descuentos automáticos de insumos del inventario cada vez que se finaliza un lote de producción.
- **Reportes de Feria:** Consolidación de ingresos contra costos de producción para determinar la ganancia neta y evitar pérdidas económicas.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Propietaria de Dulcedip
Formación	Educación técnica en formación comercial o afines.
Habilidades	Medio ya que interactúa con archivos Excel.
Actividades	Experiencia en gestión de ventas, manejo de redes sociales y uso básico de herramientas ofimáticas.

2.4 Restricciones

El desarrollo y despliegue del sistema SCAR estará sujeto a las siguientes limitaciones:

- **Conectividad:** Requiere de conexión a internet para la sincronización de la base de datos, aunque se priorizará el almacenamiento en caché local para registros rápidos en ferias con baja señal.
- **Tecnología:** El despliegue web debe ser ligero para no saturar el rendimiento de dispositivos móviles de gama media.
- **Presupuesto:** El desarrollo y la infraestructura operativa anual deben ajustarse al margen del presupuesto base establecido.

2.5 Suposiciones y dependencias

Esta sección describe los factores técnicos, humanos y operativos que se asumen como verdaderos y estables para que SCAR pueda ser desarrollado y ejecutado con éxito. Si alguna de estas suposiciones llegase a fallar, el cronograma de desarrollo o el correcto funcionamiento del software en Dulcedip podrán verse afectados directamente:

- **Conectividad:** Se asume que la propietaria tendrá acceso constante a internet (datos móviles o Wi-Fi) en la cocina y las ferias.
- **Hardware:** Se da por hecho que usaran celulares o computadores con navegadores actualizados (Chrome/Safari) capaces de correr JavaScript.
- **Hosting:** El sistema depende de que el servidor en la nube contratado no sufra caídas globales para garantizar el acceso a la base de datos.
- **Productos:** Se asume que el catálogo de sabores se mantendrá estable durante el desarrollo.

2.6 Evolución previsible del sistema

SCAR ha sido diseñado bajo una arquitectura modular y escalable que contempla el crecimiento comercial a mediano y largo plazo de Dulcedip. Se identifican las siguientes funcionalidades y adaptaciones técnicas como la evolución del sistema en futuras versiones:

- **Mensajería:** Integración futura con la API de WhatsApp Business para enviar estados de pedidos a los clientes de forma automática.
- **Pagos en línea:** Incorporación de pasarelas de pago (PSE, Wompi o ePayco) cuando el negocio avance.
- **Predicciones:** Uso del historial de MySQL para recomendar a doña Neila cuanta materia prima comprar antes de cada feria.
- **Logística:** Conexión con empresas de mensajería locales para generar guías de envío automáticamente desde el software.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Esta sección detalla de manera minuciosa la totalidad de los requisitos técnicos, funcionales y operativos que el sistema SCAR debe cumplir para garantizar una correcta automatización de los procesos de Dulcedip. Estos requisitos sientan las bases para las fases posteriores de diseño de arquitectura, programación en JavaScript y la posterior ejecución de la matriz de pruebas de software.

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de usuario del sistema SCAR se diseñará bajo la filosofía *Mobile-First* (optimizada prioritariamente para teléfonos inteligentes) mediante un diseño responsivo que se adapte de igual forma a ordenadores de escritorio.

- Visualmente adoptará una paleta de colores corporativa y limpia alineada con la identidad artesanal de Dulcedip.
- El diseño de las pantallas (Dashboard, formularios de pedidos, tablas de materia prima) evitará la sobrecarga visual, utilizando campos de selección desplegables para mitigar errores de digitación por parte de la usuaria (doña Neila) mientras se encuentran en el entorno de la cocina.

3.1.2 Interfaces de hardware

El software no requiere de ningún tipo de hardware especializado para su funcionamiento en el entorno local de la fábrica de dulces. El sistema operará sobre los dispositivos comerciales ya existentes en la organización:

- **Dispositivos Clientes:** Teléfonos inteligentes (gama media en adelante) y ordenadores personales con especificaciones básicas de procesamiento.
- **Dispositivos de Servidor:** Se requiere la infraestructura física de un servidor virtual en la nube (VPS) con capacidad suficiente para alojar el

motor de base de datos y responder fluidamente a las peticiones web de los usuarios.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema SCAR requiere una interacción fluida entre los siguientes componentes de software para garantizar su operabilidad:

- **Entorno de Ejecución Cliente:** El software correrá de forma nativa sobre cualquier navegador web moderno que soporte los estándares de HTML5, CSS3 y JavaScript (como Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari).
- **Entorno de Servidor y Backend:** La aplicación interactúa directamente con un intérprete de servidor (como Node.js) y se conecta mediante scripts específicos al Sistema de Gestión de Bases de Datos MySQL, encargado de almacenar todo el histórico comercial del negocio.

3.1.4 Interfaces de comunicación

Las comunicaciones y la transferencia de datos entre los dispositivos de las usuarias y el servidor centralizado en la nube se realizarán bajo los siguientes protocolos estándar de la industria web:

- **Protocolo de Red:** Se utilizará el protocolo de transferencia de hipertexto seguro HTTPS para cifrar y proteger la información confidencial de clientes, ventas e inventarios frente a posibles interceptaciones externas.
- **Modelo de Sincronización:** Los datos se enviarán y recibirán en formato ligero (JSON) para optimizar el consumo de planes de datos móviles en ferias o zonas con conectividad intermitente.

3.2 Requisitos funcionales

Esta sección define las acciones específicas, servicios y comportamientos detallados que el sistema SCAR debe ejecutar para resolver las necesidades operativas de **Dulcedip**. Cada requisito listado a continuación representa una función obligatoria que el software pondrá a disposición de los usuarios en los módulos de pedidos, inventarios, agenda y reportes contables.

No. de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Prioridad	Responsable
RF01	Iniciar Sesión	Requisito	Alta	Mafe Delgado
RF02	Cerrar Sesión	Requisito	Alta	Luna Esquivel
RF03	Recuperar Contraseña	Requisito	Alta	Jaiver Leiva
RF04	Auto registro	Requisito	Alta	Andrés Reyes
RF05	Registrar Usuario	Requisito	Alta	Mafe Delgado
RF06	Consultar Usuario	Requisito	Media	Jaiver Leiva
RF07	Editar Usuario	Requisito	Media	Mafe Delgado
RF08	Editar Perfil	Requisito	Media	Luna Esquivel
RF09	Actualizar Estado Usuario	Requisito	Baja	Andrés Reyes
RF10	Eliminar Usuario	Restricción	Baja	Jaiver Leiva
RF11	Registrar Producto	Requisito	Alta	Mafe Delgado
RF12	Listar Productos	Requisito	Alta	Luna Esquivel

RF13	Consultar un Producto Por Id	Restricción	Media	Jaiver Leiva
RF14	Editar Producto	Requisito	Alta	Andrés Reyes
RF15	Actualizar Estado Producto	Requisito	Alta	Mafe Delgado
RF16	Eliminar Producto	Requisito	Alta	Jaiver Leiva
RF17	Registrar Venta	Requisito	Alta	Mafe Delgado
RF18	Registrar Compra	Requisito	Alta	Luna Esquivel
RF19	Consultar Compra	Requisito	Media	Jaiver Leiva
RF20	Listar Ventas	Requisito	Alta	Andrés Reyes
RF21	Consultar Venta	Restricción	Media	Jaiver Leiva
RF22	Editar Venta	Requisito	Alta	Mafe Delgado
RF23	Actualizar Estado Venta	Restricción	Baja	Luna Esquivel
RF24	Eliminar Venta	Requisito	Alta	Jaiver Leiva
RF25	Generar reporte Gráfico de Usuarios	Restricción	Baja	Andrés Reyes
RF26	Generar reporte Impreso de Usuarios	Restricción	Baja	Mafe Delgado
RF27	Generar reporte Impreso de un Usuario	Restricción	Baja	Jaiver Leiva
RF28	Generar reporte Gráfico de Productos	Restricción	Baja	Mafe Delgado
RF29	Generar reporte Impreso de Productos	Restricción	Baja	Luna Esquivel
RF30	Generar reporte Impreso de un Producto	Restricción	Baja	Andrés Reyes
RF31	Generar reporte Gráfico de Ventas	Requisito	Media	Jaiver Leiva
RF32	Generar reporte Impreso de Ventas	Requisito	Alta	Andrés Reyes
RF33	Generar reporte Impreso de una Venta	Requisito	Alta	Jaiver Leiva
Descripción				
RF01	El sistema debe permitir el ingreso mediante credenciales únicas y asignar roles.			
RF02	El sistema debe permitir finalizar sesión a cualquier usuario mediante un botón de cerrar sesión			
RF03	El sistema debe permitir restaurar o recuperar la contraseña a cualquier usuario			
RF04	El sistema debe permitir auto registrarse en la plataforma con credenciales nuevas.			
RF05	El sistema debe permitir registrar manualmente a un nuevo usuario.			
RF06	El sistema deberá permitir búsquedas rápidas de cualquier usuario.			
RF07	El sistema deberá permitir modificar datos de registro de cualquier usuario.			
RF08	El sistema deberá permitir realizar auto ediciones a perfiles de usuario.			
RF09	El sistema debería permitir actualizar el estado de usuario de perfiles seleccionados.			
RF10	El sistema debería permitir eliminar usuarios en general a el administrador.			
RF11	El sistema debería permitir registrar productos en general al administrador.			
RF12	El sistema debería permitir listar productos en perfiles como administrador, vendedor y cliente.			
RF13	El sistema deberá permitir realizar búsquedas de producto por id			
RF14	El sistema deberá permitir editar productos solo en usuarios administrador			

RF15	El sistema deberá permitir actualizar estado de productos solo en usuarios administrador
RF16	El sistema deberá permitir eliminar productos solo en usuarios administrador
RF17	El sistema deberá permitir registrar venta en perfil de vendedor y administrador
RF18	El sistema deberá permitir registrar compra en perfil de vendedor, administrador y cliente.
RF19	El sistema debería permitir consultar compras en perfiles como administrador, vendedor y cliente.
RF20	El sistema debería permitir listar ventas en perfiles como administrador y vendedor.
RF21	El sistema debería permitir consultar ventas en perfiles como administrado y vendedor.
RF22	El sistema debería permitir editar ventas en perfiles como administrado
RF23	El sistema debería permitir actualizar estados de ventas en perfiles como administrado
RF24	El sistema debería permitir eliminar ventas en perfiles como administrado
RF25	El sistema debe generar reportes gráfico de usuarios para administrador
RF26	El sistema debe generar reportes impresos de usuarios para administrador
RF27	El sistema debe generar reportes impreso de un solo usuario para administrador
RF28	El sistema debe generar reportes gráfico de productos para administrador
RF29	El sistema debe generar reportes impresos de productos para administrador y vendedor
RF30	El sistema debe generar reportes impresos de un solo productos para administrador y vendedor
RF31	El sistema debe generar reporte Gráfico de Ventas para el administrador
RF32	El sistema debe generar reporte Impreso de Ventas para el administrador y vendedor
RF33	El sistema debe generar reporte impreso de una sola venta para el administrador y vendedor

3.3 Requisitos no funcionales

Esta sección especifica los criterios, propiedades y restricciones técnicas que regulan la operación del sistema SCAR, en lugar de conductas específicas. Estos requisitos establecen los estándares de calidad que debe cumplir la aplicación web en términos de seguridad de datos, copias de respaldo, tiempo de respuesta y adaptabilidad en dispositivos móviles.

No. de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Prioridad	Responsable
RNF 1	Confidencialidad	Seguridad	Alta	Mafe Delgado
RNF2	Integridad		Alta	Luna Esquivel
RNF 3	Aprendizaje	Usabilidad	Alta	Jaiver Leiva
RNF4	Protección contra errores		Alta	Andrés Reyes
RNF5	Comportamiento temporal	Eficiencia de Desempeño	Media	Luna Esquivel
RNF 6	Capacidad		Media	Andre Reyes
RNF 7	Disponibilidad	Fiabilidad	Alta	Mafe Delgado
RNF8	Recuperabilidad		Alta	Luna Esquivel
RNF 9	Modularidad	Mantenibilidad	Media	Andrés Reyes
RNF10	Facilidad de análisis		Media	Jaiver Leiva
Descripción				

RNF 1	El sistema debe restringir el acceso a los módulos de ventas y reportes según el rol (Administrador, Vendedor, Cliente) mediante contraseñas cifradas
RNF2	El sistema debe evitar cambios accidentales o malintencionados en el histórico de ventas e inventario de materia prima.
RNF 3	El personal de Dulcedip debe ser capaz de registrar un producto nuevo en el inventario en menos de 5 minutos tras una breve inducción.
RNF4	El sistema debe validar las entradas en los formularios de registro de venta (ej. no permitir valores negativos o campos vacíos).
RNF5	La generación y visualización de los reportes gráficos de ventas debe realizarse en un tiempo no mayor a 3 segundos.
RNF 6	El sistema debe soportar al menos 20 conexiones simultáneas sin degradar el tiempo de respuesta del módulo de inventario.
RNF 7	El aplicativo web SCAR debe estar disponible el 99.5% del tiempo durante el horario laboral de Dulcedip.
RNF8	En caso de fallo crítico del servidor, el sistema debe permitir la restauración de la base de datos MySQL en menos de 1 hora.
RNF 9	El software debe seguir el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) para facilitar la actualización de módulos sin afectar el sistema completo.
RNF10	El código fuente debe estar comentado y documentado bajo estándares profesionales para permitir que un nuevo desarrollador comprenda la lógica en menos de 48 horas.

3.4 Otros requisitos

Esta sección detalla las directrices institucionales, políticas internas y el marco normativo legal vigente que condicionan la operación del sistema SCAR. Estos requisitos garantizan que la aplicación web funcione en total conformidad con las leyes de protección de datos en Colombia y respete fielmente la identidad corporativa de **Dulcedip**.

No. de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Prioridad	Responsable
OR1	Ley 1581 de 2012	Legal	Alta	Luna Esquivel
OR2	Identidad Artesanal	Cultural	Alta	Mafe Delgado
Descripción				
OR1	El sistema debe incluir una casilla de verificación de términos para que los clientes autoricen el tratamiento de sus datos de contacto (Habeas Data).			
OR2	La interfaz debe adoptar una línea gráfica limpia que respeta los colores, nombres de producto (Dulcedip) y lenguaje propio del sector alimentario de dulces artesanales.			

4 Apéndices

En esta sección se adjunta la información complementaria, soportes técnicos y evidencias de campo que sirvieron como base real para el análisis y levantamiento de los requisitos específicos del sistema SCAR.

4.1 Apéndice A: Modelado de Procesos (BPMN) y Mockups

En este apartado se anexan los diagramas de flujo de procesos de negocio (BPMN) que modelan el estado actual de la empresa y la transición hacia la automatización.

Asimismo, se incorporan las pantallas del primer diseño de prototipos (Mockups) del Dashboard Móvil, el Módulo de Registro de Pedidos, el Semáforo de Inventarios de Materia Prima (frutas, empaques, frascos) y la interfaz simplificada del "Modo Feria". Estos recursos visuales permiten comprobar la viabilidad operativa y la facilidad de uso del sistema antes de iniciar su codificación en JavaScript.

4.2 Apéndice B: Evidencia del trabajo de Campo (Entrevista y Encuesta)

Este apéndice compila los soportes documentales del estudio de campo realizado en Dulcedip:

- **La Guía y Transcripción de la Entrevista:** Sostén técnico de donde se extrajeron las reglas de negocio clave (las restricciones horarias de Lady por sus clases virtuales en el SENA y el evento crítico de la pérdida de \$1'800.000 COP en ferias por desorganización).
- **Análisis Gráfico de la Encuesta "Mejorando Dulcedip Juntos":** Registro estadístico de las 15 respuestas procesadas que justifican la viabilidad del software. Incluye de forma explícita la gráfica de la vulnerabilidad del negocio (donde el 53.3% de los datos no cuenta con respaldo formal) y la gráfica de aceptación del producto (donde el 100% de la muestra está dispuesta a adoptar la nueva solución tecnológica).